

**2026 년 가공 유제품 생산을 위한**  
**국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 용역**  
**제 안 서**

|       |                                                   |                      |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 용역명   | 2026 년 가공 유제품 생산을 위한 국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 |                      |
| 용역기간  | 계약일로부터 2027. 11. 30.까지 (약 [12]개월)                 |                      |
| 제안업체  | (주)제네텍스 (대표이사 하현제)                                |                      |
| 사업책임자 | 소속                                                | (주)제네텍스              |
|       | 직위(급)                                             | 대표이사                 |
|       | 성명                                                | 하현제                  |
|       | 학위·전공                                             | 수의사(DVM), [학위·전공 기재] |
|       | 전화                                                | [ ]                  |
|       | 휴대전화                                              | [ ]                  |
|       | 팩스                                                | [ ]                  |
|       | 전자우편                                              | [ ]                  |

2026. 11.

(주)제네텍스

## 목 차

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 약어표.....                       | 3  |
| 1. 제안개요.....                   | 4  |
| 1-1. 목적 및 배경.....              | 4  |
| 1-2. 추진전략 및 목표.....            | 5  |
| 1-3. 기대성과 및 활용방안.....          | 5  |
| 2. 제안기관 현황 및 수행능력.....         | 7  |
| 2-1. 일반현황 및 연혁.....            | 7  |
| 2-2. 사업책임자 및 수행조직.....         | 8  |
| 2-3. 수정란 생산 및 이식 수행실적.....     | 8  |
| 3. 국내산 저지종 수정란 확보 및 공급 계획..... | 10 |
| 3-1. 생산 대상우 확보.....            | 10 |
| 3-2. 수정란 생산계획.....             | 10 |
| 3-3. 규격 적합 수정란 160 개 확보계획..... | 12 |
| 3-4. 품질관리.....                 | 12 |
| 3-5. 위험관리.....                 | 12 |
| 4. 수정란 이식관리 계획.....            | 14 |
| 4-1. 이식 수행체계.....              | 14 |
| 4-2. 이식일정.....                 | 15 |
| 4-3. 이력관리.....                 | 15 |
| 5. 사업관리 계획.....                | 17 |
| 6. 하도급 및 업무위탁 계획.....          | 18 |
| 7. 방역 및 안전관리 계획.....           | 19 |
| 8. 기타 제안사항.....                | 20 |

※ 본 제안서는 제안요청서 「첨부 1 제안서 지정양식」의 목차에 따라 작성하였습니다.

※ 노란색    표시는 증빙자료·확정 수치로 기입이 필요한 항목입니다(제출본에서는 삭제).

## 약어표

| 약어                   | 원어                                                         | 의미                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| OPU                  | Ovum Pick-Up                                               | 초음파 유도 경질 난자 채취                 |
| IVM / IVF / IVC      | In Vitro Maturation / Fertilization / Culture              | 체외성숙 / 체외수정 / 체외배양              |
| IVP                  | In Vitro embryo Production                                 | 체외 수정란 생산(OPU-IVM-IVF-IVC 전 과정) |
| COC                  | Cumulus-Oocyte Complex                                     | 난구세포-난자 복합체                     |
| MOET                 | Multiple Ovulation and Embryo Transfer                     | 과배란 처리 후 체내 수정란 회수·이식           |
| IETS                 | International Embryo Technology Society                    | 국제수정란이식학회(수정란 등급 기준)            |
| ET                   | Embryo Transfer                                            | 수정란 이식                          |
| DT                   | Direct Transfer                                            | 동결란 융해 후 스트로 그대로 이식하는 방식        |
| CIDR                 | Controlled Internal Drug Release                           | 질내 프로게스테론 삽입제(발정동기화)            |
| PGF2 $\alpha$ / GnRH | Prostaglandin F2 $\alpha$ / Gonadotropin-Releasing Hormone | 황체퇴행 호르몬 / 배란유도 호르몬             |
| CL                   | Corpus Luteum                                              | 황체                              |
| BCS                  | Body Condition Score                                       | 체충실지수(1~5)                      |
| LN2                  | Liquid Nitrogen                                            | 액체질소                            |
| GEBV                 | Genomic Estimated Breeding Value                           | 유전체 추정육종가                       |
| A2A2                 | $\beta$ -casein A2/A2 genotype                             | A2 베타카제인 동형접합 유전형               |
| BVDV-PI              | Bovine Viral Diarrhea Virus - Persistently Infected        | 소 바이러스성 설사 지속감염우                |

# 1. 제안개요

## ■ 1-1. 목적 및 배경

### 가. 사업 목적 및 필요성에 대한 이해

- 국내 유제품 소비는 시유 중심에서 치즈·요거트·발효유 등 가공 유제품으로 이동하고 있으며, 가공 적성은 원유의 유고형분(유지방·유단백) 함량에 좌우된다.
- 저지종은 홀스타인 대비 유지방·유단백 함량이 높아 가공 유제품 원료에 적합하나, 국내 사육 규모가 작아 우수 유전자원의 체계적 확보·보급 기반이 부족하다.
- 본 사업은 국내에서 검증된 우수 저지 공란우를 활용하여 성감별 수정란을 생산하고, 4 개 조합 13 농가에 공급·이식함으로써 가공 유제품 생산용 저지 축군을 조기에 조성하는 것을 목적으로 한다.
- 수정란 생산부터 공급·이식·임신감정까지 단일 주체가 일괄 관리하고 전 과정 이력을 기록하여, 사업 성과의 검증과 후속 사업의 기반 자료를 확보하는 것이 핵심이다.

### 나. 과업범위 이해 및 당사 수행방안

| 과업        | 제안요청 내용              | 당사 수행방안                                               |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 생산 대상우 확보 | 규격조건 충족 국내 저지 공란우 확보 | 송영신목장 저지 전 두수 유전자 검사 완료(2026) → 낙농과 규격 확인 → 자체 공란우 활용 |
| 수정란 생산계획  | 대상우별 생산계획·일정 수립      | 대상우×정액 교배조합별 OPU 일정표 수립(조합당 20 개 이하)                  |
| 수정란 생산    | 성감별 정액 활용 수정란 생산     | OPU-IVP 방식, 성감별 저지 정액으로 체외수정                          |
| 품질관리      | 규격·품질 확인 및 이력관리      | IETS 2 인 독립판정, 개체별 사진·기록, 수정란 고유번호 부여                 |
| 확보 및 공급   | 규격 적합 수정란 160 개 공급   | 목표 생산량 200 개(125%) 동결 보관 후 조합별 배정량 공급                 |
| 이식계획      | 조합·농가와 일정·수란우 협의     | 조합별 이식 일정표, 수란우 선발 기준·동기화 프로토콜 제공                     |
| 수정란 이식    | 적격 인력 이식 및 임신감정      | 고려동물병원 수의사 2 인 전담, 이식 후 30~35 일 초음파 임신감정              |
| 사업관리      | 생산·공급·이식 이력 및 증빙 관리  | 수정란-수란우 연계 이력 DB, 월간 진행보고                             |
| 결과보고      | 사업실적·사업비 정산자료 제출     | 확보·공급비/이식관리비 구분 정산, 최종 결과보고서 제출                       |

## ■ 1-2. 추진전략 및 목표

- ▶ 비전 : 국내 우수 저지 유전자원을 기반으로 한 "생산-공급-이식 원스톱" 성감별 수정란 보급 체계 구축
- ▶ 핵심 목표 : 규격 적합 국내산 저지종 성감별 수정란 160 개 확보·공급 및 이식 160 건 완료(2027. 9.)

### 가. 4대 추진전략

| 전략                     | 주요 내용                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 자체 공란우 기반 안정 확보      | 송영신목장 저지(전 두수 유전자 검사 완료)를 1 순위 공란우로 활용하고, 규격 충족 보유기관과 보완 협력하여 공란우 공백 위험을 제거한다.                    |
| ② OPU-IVP 기반 성감별 생산    | 공란우를 도태·과배란 부담 없이 반복 활용하는 OPU-IVP 방식으로 성감별 정액 1 스트로당 다수 수정란을 생산하고, 목표량을 160 개의 125%(200 개)로 설정한다. |
| ③ 동결 बैं크 방식의 생산-이식 분리 | 생산된 수정란을 동결 보관(뱅크)한 뒤 농가 수란우 준비 일정에 맞추어 공급함으로써, 생산 일정과 이식 일정의 상호 지연을 차단한다. 근거리 농가는 신선란을 병행한다.     |
| ④ 전 과정 이력관리            | 공란우-정액-교배조합-수정란-수란우-이식-임신감정을 하나의 고유번호로 연결하여 검수·정산·결과보고를 즉시 대응한다.                                  |

### 나. 정량 목표

| 지표              | 목표            | 비고                             |
|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 규격 적합 수정란 공급    | 160 개 (100%)  | 계약 주요조건                        |
| 수정란 생산량(규격 적합)  | 200 개 이상      | 공급량 대비 125%, 여유분 확보            |
| 교배조합 수          | 10 개 이상       | 조합당 20 개 이하 규격 준수              |
| 수정란 이식          | 160 건         | 조합별 배정량 기준                     |
| 목표 수태율(임신감정 기준) | [45]% 이상      | 신선란 [50]% / 동결란 [40]% (4-1 참조) |
| 공급·이식 완료        | 2027. 9. 30.  | 임신감정·결과보고 기간 확보                |
| 최종 결과보고         | 2027. 11. 30. | 계약기간 내 완료                      |

## ■ 1-3. 기대성과 및 활용방안

### 가. 기대성과

| 구분    | 기대성과                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 축군 조성 | 목표 수태율 [45]% 적용 시 약 [72]두 임신, 성감별 정액 사용으로 [65]두 내외의 저지 암송아지 생산 기대(예상치) |
| 원유 품질 | 사업 농가의 저지 축군 형성으로 유고형분이 높은 가공용 원유 생산 기반 확보                             |
| 유전자원  | 국내 검증 공란우 기반 수정란 보급으로 국내 저지 유전자원의 다양성 확대(교배조합 10 개 이상)                 |
| 데이터   | 공란우별 생산성, 신선/동결 수태율, 지역별 이식 성적 등 후속 사업 설계용 실측 데이터 확보                   |

## 나. 활용방안

- 사업 결과 데이터는 젓소개량사업소의 차년도 저지 수정란 보급 사업 규모·단가·지역 배분 설계 자료로 제공한다.
- 출생 송아지의 혈통·유전정보를 축적하여 국내 저지 개량 기초집단으로 활용하도록 지원한다.
- 사업 농가 대상 저지 사양관리 정보를 제공하여 가공 유제품 원유 생산으로의 전환을 지원한다(8. 기타 제안사항 참조).

## 2. 제안기관 현황 및 수행능력

### ■ 2-1. 일반현황 및 연혁

#### 가. 일반현황

| 구분        | 내용                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 회사명       | (주)제네틱스 (Genetics Co., Ltd.)                                                                        |
| 대표이사      | 하현재 (수의사)                                                                                           |
| 설립일       | [설립연월일]                                                                                             |
| 소재지       | [본사·실험실 주소]                                                                                         |
| 주요 사업     | 소 수정란 생산·공급, 수정란 이식, 유전체 분석, 젖소·한우 개량, 홀스타인 수정란 해외 수출                                               |
| 정액등처리업 허가 | 「축산법」 제 22 조 정액등처리업 허가 (허가번호 [ ], 허가일 [ ])                                                          |
| 인력        | 총 [ ]명 (수의사 [ ]명, 연구원 [ ]명, 기타 [ ]명)                                                                |
| 주요 시설     | 수정란 생산 실험실(OPU·IVM·IVF·IVC), CO2 배양기 [ ]대, 프로그래머블 동결기 [ ]대, LN2 보관탱크 [ ]기, 드라이슈퍼 [ ]기, 휴대용 초음파 [ ]대 |
| 협력기관      | 고려동물병원(수정란 이식·번식관리), 송영신목장(저지 공란우)                                                                  |

#### 나. 주요 연혁

| 연도  | 주요 내용                         |
|-----|-------------------------------|
| [ ] | (주)제네틱스 설립                    |
| [ ] | 「축산법」 정액등처리업 허가               |
| [ ] | 저지종 도입 및 A2A2 저지 육종 착수(송영신목장) |
| [ ] | smaXtec 반추위 센서 국내 최초 도입       |
| [ ] | 홀스타인 수정란 해외 수출 개시(우즈베키스탄 등)   |
| [ ] | [주요 국책·지자체 사업 수행 실적 기재]       |

#### 다. 수행역량 요약

- 대동물 임상 30 년 이상, 수정란 이식·체외수정 18 년 이상의 현장 경험을 보유한 수의사가 사업을 총괄한다.
- 연간 약 [4,000]개의 수정란 생산·공급과 약 [3,000]건의 이식을 수행하는 생산·이식 일관 체계를 운영한다(증빙 수치로 확정).
- 15 년간 A2A2 저지를 직접 사육·육종해 온 송영신목장을 공란우 기반으로 보유하여, 저지종 사양·번식 특성에 대한 실무 경험을 갖추고 있다.

## ■ 2-2. 사업책임자 및 수행조직

### 2-2-1. 수행조직 및 업무분장

|                                                                                                                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 〈발주기관〉 농협경제제주 젓소개량사업소<br>▲ 월간보고·사전협의<br>〈사업책임자〉 하현재 대표이사 (㈜제네텍스)<br>▼<br>생산팀(㈜제네텍스)   이식팀(고려동물병원)   공란우(송영신목장)   사업관리(㈜제네텍스) |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| 구분       | 성명/기관              | 직위·자격        | 담당업무                               |
|----------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| 사업책임자    | 하현재 / (주)제네텍스      | 대표이사, 수의사    | 사업 총괄, 공란우·교배조합 결정, 발주기관 협의, 위탁 관리 |
| 이식담당자 1  | [수의사 〇〇〇] / 고려동물병원 | 수의사 (면허 [ ]) | 중부권(강원·충남) 수란우 선발·동기화, 이식, 임신감정    |
| 이식담당자 2  | [수의사 〇〇〇] / 고려동물병원 | 수의사 (면허 [ ]) | 남부권(전남·부산경남) 수란우 선발·동기화, 이식, 임신감정  |
| 생산 책임    | [〇〇〇] / (주)제네텍스    | [연구원·학위]     | OPU, IVM·IVF·IVC, 등급판정, 동결·보관      |
| 품질·이력 관리 | [〇〇〇] / (주)제네텍스    | [직위]         | 수정란 이력 DB, 증빙 관리, 정산자료             |
| 공란우 관리   | [〇〇〇] / 송영신목장      | [직위]         | 공란우 사양·건강관리, OPU 일정 지원             |

※ 수정란 이식은 이식기술의 일관성 확보를 위하여 이식담당자 2 명으로 한정하여 수행한다(고려동물병원 소속 수의사 하현재·임광택·신동환·김민철 중 [2인] 지정).

### 2-2-2. 참여인력 현황

| 성명  | 소속      | 직급   | 담당분야    | 관련 자격·경력                                  | 참여율  |
|-----|---------|------|---------|-------------------------------------------|------|
| 하현재 | (주)제네텍스 | 대표이사 | 사업총괄    | 수의사, 대동물 임상 30년+, ET·IVF 18년+, 건국대학교 겸임교수 | [ ]% |
| [ ] | 고려동물병원  | [ ]  | 이식(중부)  | 수의사, ET 경력 [ ]년                           | [ ]% |
| [ ] | 고려동물병원  | [ ]  | 이식(남부)  | 수의사, ET 경력 [ ]년                           | [ ]% |
| [ ] | (주)제네텍스 | [ ]  | OPU·IVP | [학위], IVP 경력 [ ]년                         | [ ]% |
| [ ] | (주)제네텍스 | [ ]  | 배양·동결   | [학위], 경력 [ ]년                             | [ ]% |
| [ ] | (주)제네텍스 | [ ]  | 이력·정산   | 경력 [ ]년                                   | [ ]% |

## ■ 2-3. 수정란 생산 및 이식 수행실적

### 2-3-1. 실적 인정기간 내 수정란 생산실적 (2024. 1. 1. ~ 2026. 8. 31.)

| 연도            | 증명서 발급 수량(개) | 축종    | 비고              |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 2024년         | [ ]          | 한우·젓소 | 한국종축개량협회 발급     |
| 2025년         | [ ]          | 한우·젓소 |                 |
| 2026년(~8.31.) | [ ]          | 한우·젓소 |                 |
| 계             | [ ]          |       | 증빙: 협회 발급실적 확인서 |

### 2-3-2. 실적 인정기간 내 수정란 이식 수행실적

| 구분                                          | 농가명 | 소재지(시·군) | 수행기간 | 이식담당자 | 증빙구분 | 비고(축종) |
|---------------------------------------------|-----|----------|------|-------|------|--------|
| 직접                                          | [ ] | [ ]      | [ ]  | [ ]   | 2-1  | [ ]    |
| 직접                                          | [ ] | [ ]      | [ ]  | [ ]   | 2-1  | [ ]    |
| 위탁                                          | [ ] | [ ]      | [ ]  | [ ]   | 2-2  | [ ]    |
| 합계 : 직접 [ ]호 + 위탁 [ ]호 = [ ]호 (동일 농가 중복 제외) |     |          |      |       |      |        |

※ 직접 수행분은 「첨부 2-1」 확인서 및 축산업 허가증 사본, 위탁 수행분은 「첨부 2-2」 확인서를 별첨한다. 행이 부족하여 별지로 작성.

### 3. 국내산 저지종 수정란 확보 및 공급 계획

#### ■ 3-1. 생산 대상우 확보

##### 가. 확보 현황

- 당사 협력 목장인 송영신목장은 15년간 A2A2 저지를 육종해 왔으며, 2026년 사육 저지 전 두수에 대한 유전자 검사를 완료하였다.
- 검사 결과와 혈통자료를 근거로 국립축산과학원 낙농과에 규격 충족 여부 확인을 신청하였으며 (2026. 10.), 확인된 개체를 1순위 공란우로 활용한다.

| 연번                          | 개체식별번호 | 생년월 | 산차  | 유전능력(5개 형질) | 순종 세대 | 낙농과 확인  |
|-----------------------------|--------|-----|-----|-------------|-------|---------|
| 1                           | [ ]    | [ ] | [ ] | 상위 [ ]% 이내  | [ ]세대 | [확인/신청] |
| 2                           | [ ]    | [ ] | [ ] | 상위 [ ]% 이내  | [ ]세대 | [확인/신청] |
| 3                           | [ ]    | [ ] | [ ] | 상위 [ ]% 이내  | [ ]세대 | [확인/신청] |
| ...                         |        |     |     |             |       |         |
| 규격 충족 공란우 계 : [ ]두 (확인서 별첨) |        |     |     |             |       |         |

##### 나. 추가 확보계획

- 규격 충족 공란우가 [10]두 미만인 경우, 규격 충족 보유기관(경기도 요한목장, 경기도 축산진흥센터, 제주 다인목장 등)과 공란우 활용 협약을 체결하여 부족분을 확보한다.
- 사업기간 중 공란우의 번식장애·질병·도태가 발생하면 예비 공란우([2]두 이상)로 즉시 대체하고 발주기관에 보고한다.

##### 다. 공란우 선발·관리 기준(규격조건 외 당사 추가 기준)

| 항목    | 기준                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 번식 상태 | 분만 후 60일 이상 경과 또는 미경산 15개월령 이상, 난소 초음파상 동난포 수 양호, 생식기 이상 없음 |
| 영양 상태 | BCS 3.0~3.5 유지, 공란우 전용 사양관리(무기질·비타민 보강)                     |
| 질병 검사 | 브루셀라·결핵 음성, BVDV-PI 음성 확인 후 OPU 착수                          |
| 우선 선발 | A2A2 유전형 및 종합지수 상위 개체 우선                                    |
| 동물복지  | OPU 간격 최소 7일 이상, 회차별 건강·직장검사 기록                             |

#### ■ 3-2. 수정란 생산계획

##### 가. 생산방법 : OPU-IVP(체외 수정란 생산)

OPU(난자 채취) → IVM(체외성숙 22~24h) → IVF(성감별 저지 정액 체외수정) → IVC(체외배양 7~8일) → 등급판정(IETS 1~2 등급) → DT 동결·LN2 보관

- 성감별 정액은 정자 수가 적어 체내 수정(MOET) 시 수정률이 낮으므로, 소량의 정액으로 다수 난자를 수정시키는 OPU-IVP를 주 생산방법으로 채택한다.
- OPU는 공란우를 과배란 처리 없이 반복 활용하여 계획적인 교배조합 관리에 유리하다. MOET는 OPU 실적 부진 시 대체 생산방법으로 운용한다.
- 수정란은 분할하지 않으며, IETS 2등급 이상만 규격 적합 수정란으로 분류한다.

#### 나. 생산량 산출 근거(계획 기준치)

| 항목                | 계획 기준치 | 근거·비고                    |
|-------------------|--------|--------------------------|
| 공란우 수             | [10]두  | 3-1 확보 현황 기준             |
| 공란우당 OPU 횟수       | [12]회  | 2주 간격, 2027. 1.~6.       |
| 총 OPU 횟수          | [120]회 |                          |
| OPU 1회당 규격 적합 수정란 | [1.7]개 | 당사 저지·성감별 IVP 실적 기준 [확인] |
| 예상 생산량            | [204]개 | 목표 200개 이상(공급량의 125%)    |

#### 다. 정액 및 계획교배 조합

- 사용 정액은 성감별 저지 정액으로 하며, 사업 착수 전 소요량 전량을 확보한다. 근친도를 고려하여 공란우 혈통과 공통 조상이 없는 종모우를 선정한다.

| 정액 코드 | 종모우(명호) | 원산지 | 주요 특성    | A2 유전형 |
|-------|---------|-----|----------|--------|
| S1    | [ ]     | [ ] | [유량·유성분] | [A2A2] |
| S2    | [ ]     | [ ] | [ ]      | [ ]    |
| S3    | [ ]     | [ ] | [ ]      | [ ]    |
| S4    | [ ]     | [ ] | [ ]      | [ ]    |

| 공란우 \ 정액                           | S1  | S2  | S3  | S4  | 조합별 상한 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| D1                                 | [ ] | [ ] | -   | -   | 각 20개  |
| D2                                 | -   | [ ] | [ ] | -   | 각 20개  |
| D3                                 | [ ] | -   | -   | [ ] | 각 20개  |
| ...                                |     |     |     |     |        |
| 교배조합 [10]개 이상, 조합당 생산·공급 20개 이하 관리 |     |     |     |     |        |

#### 라. 생산 일정

| 단계            | '26.12 | '27.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~9 |
|---------------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|
| 공란우 확정·정액 확보  | ●      |       |   |   |   |   |   |     |
| 공란우 질병검사·컨디셔닝 | ●      | ●     |   |   |   |   |   |     |
| OPU-IVP 생산    |        | ●     | ● | ● | ● | ● | ● |     |
| 동결 보관(뱅크)     |        | ●     | ● | ● | ● | ● | ● |     |

| 단계          | '26.12 | '27.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~9 |
|-------------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|
| 보충 생산(필요 시) |        |       |   |   |   |   | ● | ●   |

### ■ 3-3. 규격 적합 수정란 160 개 확보계획

#### 가. 단계별 확보 목표(누적, 규격 적합 기준)

| 시점         | 누적 확보 목표 | 공급 대비 | 점검 사항                    |
|------------|----------|-------|--------------------------|
| 2027. 2. 말 | 50 개     | 31%   | 공란우별 생산성 1 차 평가          |
| 2027. 4. 말 | 120 개    | 75%   | 조합별 상한(20 개) 도달<br>조합 정리 |
| 2027. 6. 말 | 200 개    | 125%  | 생산 완료, 여유분 확정            |

#### 나. 확보 보장 장치

○ 주간 생산 실적을 계획 대비로 관리하고, 누적 실적이 계획의 80% 미만으로 4 주 연속 하회하면 즉시 보완조치를 시행한다.

- 1 단계: OPU 간격 단축(2 주 → 1 주), 생산성 상위 공란우 중심 재배치

- 2 단계: 협약 보유기관 공란우 추가 투입

- 3 단계: MOET(과배란) 병행 생산

○ 생산된 수정란은 공급 전까지 동결 보관하여, 이식 일정 변동과 관계없이 160 개 공급 물량을 사전에 확보한다.

○ 수정란 생산·확보 진도는 월간 보고서로 발주기관에 보고한다.

### ■ 3-4. 품질관리

| 단계   | 품질관리 내용                                              |
|------|------------------------------------------------------|
| 생산   | 실험실 SOP 준수, 배양기 온도·가스 농도 일일 점검·기록, 배지·시약 로트 관리       |
| 등급판정 | IETS 기준 2 인 독립 판정, 판정 불일치 시 하위 등급 적용, 수정란별 현미경 사진 보관 |
| 동결   | DT 용 완만동결 SOP 적용, 스트로마다 수정란 고유번호·공란우·정액·등급·생산일 표기    |
| 보관   | LN2 탱크 2 기 분산 보관, 주 2 회 액체질소 수위 점검 기록, 비상 보충 체계      |
| 운송   | 드라이슈퍼 운송, 온도기록계 부착, 인수인계서(수정란 번호·수량) 작성              |
| 증빙   | 수정란별 규격 적합 증빙(공란우 확인서, 정액, 교배조합, 등급·발육단계) 일괄 관리      |

### ■ 3-5. 위험관리

| 위험요인         | 영향 | 대응방안                                       |
|--------------|----|--------------------------------------------|
| 생산량 부족       | 높음 | 125% 목표 생산, 3 단계 보완조치(3-3), 협약 보유기관 공란우 투입 |
| 공란우 질병·번식장애  | 중간 | 예비 공란우 [2]두 확보, 질병검사 후 착수, 즉시 대체·보고        |
| 성감별 정액 수급 차질 | 중간 | 착수 전 소요량 전량 사전 확보, 대체 종모우 지정               |

| 위험요인       | 영향 | 대응방안                                    |
|------------|----|-----------------------------------------|
| 교배조합 상한 초과 | 낮음 | 조합별 생산 수량 실시간 집계, 20 개 도달 시 해당 조합 생산 중단 |
| LN2 보관 사고  | 높음 | 2 기 분산 보관, 수위 점검, 예비 LN2 확보             |
| 수란우 준비 지연  | 중간 | 동결 बैं크로 이식 일정 조정, 조합 간 순서 조정(4-2)      |
| 가축질병 이동제한  | 높음 | 방역당국 조치 준수, 해제 후 일정 재편성, 발주기관 협의        |
| 인력 공백      | 중간 | 발주기관 사전 승인 후 이식담당자 교체(2 명 이내 유지)        |

## 4. 수정란 이식관리 계획

### ■ 4-1. 이식 수행체계

#### 가. 지역별 수행체계

| 권역 | 조합               | 농가(호) | 배정(개) | 담당      |
|----|------------------|-------|-------|---------|
| 중부 | 춘천철원화천양구축산<br>농협 | 1     | 5     | 이식담당자 1 |
| 중부 | 홍성낙농협동조합         | 3     | 40    | 이식담당자 1 |
| 남부 | 전남낙농협동조합         | 5     | 40    | 이식담당자 2 |
| 남부 | 부산경남우유협동조합       | 4     | 75    | 이식담당자 2 |
| 계  | 4 개 조합           | 13    | 160   | 2 명     |

※ 담당자 부재·물량 집중 시 상호 지원하되 이식담당자는 2 명으로 유지한다.

#### 나. 수란우 선발 기준

| 항목    | 기준                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 대상    | 미경산우 13~18 개월령(체중 [350]kg 이상) 우선, 경산우는 분만 후 60 일 이상 |
| 건강    | BCS 2.75~3.5, 생식기 이상 없음, 최근 질병 치료 이력 없음             |
| 이식 당일 | 초음파로 기능성 황체(CL) 확인 후 황체 측 자궁각에 이식                   |

#### 다. 발정동기화 및 이식 방법

- CIDR 기반 동기화 프로토콜(CIDR 삽입 → PGF2 $\alpha$  → CIDR 제거 → 발정 확인)을 적용하고, 발정 후 7 일째 이식한다.
- 동결란은 DT 방식으로 농장에서 융해 후 즉시 이식하며, 실험실 근거리 농가는 생산 일정과 연계하여 신선란을 이식한다.

#### 라. 목표 수태율 및 미달 시 조치

| 구분      | 목표 수태율 | 판정 기준                 |
|---------|--------|-----------------------|
| 신선란     | [50]%  | 이식 후 30~35 일 초음파 임신감정 |
| 동결란(DT) | [40]%  | 동일                    |
| 전체      | [45]%  | 이식 160 건 기준           |

- 조합별 누적 수태율이 목표의 80% 미만이면 원인을 분석하여 다음 조치를 시행한다.

- 수란우 선발 기준 강화(황체 크기·BCS 재평가), 영양·스트레스 요인 점검
- 동기화 프로토콜 조정(GnRH 추가 등), 이식 시기 재설정
- 수정란 유형 조정(신선란 비중 확대), 해당 조합 이식 전 융해 생존율 점검
- 미수태 수란우에 대한 재이식(여유 수정란 활용, 8. 기타 제안사항 참조)

## ■ 4-2. 이식일정

### 가. 조합별 이식 추진일정(계획)

| 조합(배정)        | 협의    | '27.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 흥성낙협(40)      | '27.1 | ●     | ● | ● |   |   |   |   |
| 춘천철원화천양구축협(5) | '27.2 |       | ● |   |   |   |   |   |
| 전남낙협(40)      | '27.2 |       | ● | ● | ● | ● |   |   |
| 부산경남우유(75)    | '27.2 |       | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

### 나. 농가별 이식 절차

| 시점      | 내용                               |
|---------|----------------------------------|
| D-30    | 조합·농가 협의, 수란우 후보 확정, 방역·출입 일정 협의 |
| D-14    | 수란우 검진(직장검사·초음파), 선발 확정          |
| D-10~D0 | CIDR 동기화, 발정 확인(D0)              |
| D7      | 황체 확인 후 수정란 이식, 이식기록 작성          |
| D30~35  | 초음파 임신감정, 결과 통보                  |
| D60     | 임신 재확인(조기 유산 확인)                 |

### 다. 일정 조정방안

- 수란우 준비가 지연된 농가는 동결 बैं크에서 공급 일정을 이월하고, 준비가 완료된 다른 농가의 일정을 앞당긴다.
- 조합·농가의 사업 포기 등 대상 변경이 발생하면 즉시 발주기관에 보고하고 협의 결과에 따라 재배정한다.

## ■ 4-3. 이력관리

### 가. 수정란 고유번호 체계

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JY26 - 〈공란우 3 자리〉 - 〈정액 코드〉 - 〈생산일 YYMMDD〉 - 〈일련번호 2 자리〉</b> 예) <b>JY26-D03-S2-270215-07</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 나. 관리 항목

| 구분   | 관리 항목                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 수정란  | 고유번호, 공란우 개체번호, 정액(종모우), 교배조합, 생산일, 생산방법, 등급·발육단계, 동결일, 보관 탱크 위치 |
| 공급   | 공급 조합·농가, 공급일, 인수자, 인수인계서                                        |
| 이식   | 이식일, 수란우 개체식별번호(이력제 번호), 이식 부위·황체 상태, 신선/동결, 이식담당자               |
| 임신감정 | 감정일, 결과, 재확인 결과, 감정자                                             |

- 위 정보를 전산 대장(DB)으로 관리하고, 발주기관이 요구하는 형식으로 수정란별 이식실적을 제출한다.
- 이식기록지는 농가 확인 서명을 받아 원본을 보관하고, 사진·스캔본을 DB에 연동한다.

## 5. 사업관리 계획

### ■ 5-1. 사업관리 및 결과보고

#### 가. 보고 체계

| 보고 구분   | 시기                | 내용                                |
|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 착수보고    | 계약 후 10 일 이내      | 세부 사업수행계획서(9 개 항목)                |
| 월간 진행보고 | 매월 5 일            | 공란우·생산·공급·이식·임신감정 실적, 다음 달 계획     |
| 수시보고    | 즉시                | 생산량 부족, 일정 지연, 가축질병 등 목표 달성 영향 사항 |
| 중간점검    | '27. 4. / '27. 7. | 발주기관·조합 합동 점검회의                   |
| 최종 결과보고 | '27. 11. 30.까지    | 결과보고서 및 정산자료                      |

#### 나. 증빙 및 정산 관리

○ 사업비는 수정란 확보·공급비와 이식관리비를 구분하여 관리한다.

- 수정란 확보·공급비 : 규격 적합 수정란 공급 실적(인수인계서, 규격 증빙) 기준

- 이식관리비 : 이식 실적 및 임신감정 기록(농가 확인) 기준

○ 전 증빙은 수정란 고유번호로 연결하여 검수 요청 시 즉시 제출한다.

#### 다. 최종 결과보고서 구성

○ 전체 사업수행 결과 / 공란우 현황 / 대상우별 생산실적 / 규격 적합 수정란 확보실적 / 조합·농가별  
공급실적 / 수정란 이식실적 / 사업비 집행·정산내역 / 주요 문제점 및 조치결과 / 기타 발주기관  
요구사항

## 6. 하도급 및 업무위탁 계획

### ■ 6-1. 하도급·업무위탁 수행계획

| 위탁 업무           | 수행기관   | 업무 범위                         | 인력·실적                            |
|-----------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| 수정란 이식·<br>임신감정 | 고려동물병원 | 수란우 선발·동기화, 이식 160 건,<br>임신감정 | 수의사 2 명(이식담당자), 이식 수행<br>농가 [ ]호 |
| 공란우 사육·관리       | 송영신목장  | 규격 충족 저지 공란우 사육, OPU<br>일정 협조 | 저지 [ ]두, 전 두수 유전자 검사<br>완료       |

- 수정란 생산(OPU-IVP)·품질관리·이력관리·사업관리는 (주)제네틱스가 직접 수행한다.
- 사업 전체의 일괄 하도급 및 재하도급은 하지 않는다.
- 위탁 수행자와 업무위탁 협약을 체결하고, 방역·안전·개인정보 보호 의무를 명시한다.
- 수행자·업무범위 변경 시 발주기관에 사전 통보하고 필요 시 승인을 받는다.
- 규격 적합 수정란 160 개 확보·공급 및 전체 계약이행의 최종 책임은 (주)제네틱스가 진다.

※ 상세 내용은 별첨 「하도급·업무위탁 계획서」 참조.

## 7. 방역 및 안전관리 계획

### ■ 7-1. 방역 및 안전관리

#### 가. 방역관리

| 구분      | 내용                                              |
|---------|-------------------------------------------------|
| 농가 출입   | 농장 입구 차량 소독, 1 회용 방역복·덧신·장갑 착용, 농가 간 이동 시 전면 교체 |
| 기구      | 이식기·초음파 프로브 농가별 소독, 1 회용 시스(sheath) 사용          |
| 공란우     | 브루셀라·결핵·BVDV 검사 후 OPU, 외부 개체 접촉 차단              |
| 실험실     | 배지·시약 무균 관리, 출입 통제                              |
| 질병 발생 시 | 방역당국 이동제한 즉시 준수, 발생 지역 방문 중단, 발주기관 보고           |

#### 나. 안전관리(「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 준수)

| 구분     | 내용                                   |
|--------|--------------------------------------|
| 보정     | 이식·검진 시 보정틀(스탠치온) 사용, 2 인 1 조 작업     |
| LN2 취급 | 보호장갑·보안경 착용, 환기된 장소에서 취급, 차량 운송 시 고정 |
| 차량 운행  | 장거리 이동 일정 분산, 운행 전 점검                |
| 교육     | 사업 착수 전 참여인력 안전·방역 교육 실시 및 기록        |

## 8. 기타 제안사항

---

### ■ 8-1. 추가 제안사항

※ 아래 추가 제안은 입찰금액 내에서 수행하며, 별도 비용을 요구하지 않는다.

#### 제안 1. A2A2 저지 성감별 수정란 우선 공급

- 공란우와 종모우의 A2 베타카제인 유전형질을 확인하여, A2A2 × A2A2 교배조합 수정란을 [ ]개 이상 공급한다(유전형 검사 결과 첨부).
- A2 우유·A2 가공 유제품 시장 확대에 대응하여 사업 농가의 원유 차별화 기반을 제공한다.

#### 제안 2. 미수태 수란우 재이식 지원

- 규격 적합 여유 수정란(160 개 초과 생산분) 범위 내에서, 임신감정 결과 미수태 수란우에 [최대 20]건 재이식을 지원한다.

#### 제안 3. 위내센서 기반 수란우 발정·임신 모니터링 시범

- 희망 농가 [ ]호를 대상으로 smaXtec 위내센서를 활용하여 수란우의 발정·체온 변화를 모니터링하고, 동기화 반응과 조기 유산 여부를 확인하는 시범을 운영한다.

#### 제안 4. 저지 사양관리 교육 및 송아지 사후관리

- 송영신목장의 15 년 저지 사양 경험을 바탕으로 사업 농가 대상 저지 송아지·육성우 사양관리 교육을 [1]회 이상 실시한다.
- 출생 송아지의 분만 결과(성별·체중)를 조사하여 결과보고서에 포함한다(2027. 11.까지 분만 확인분).

# 수정란 이식실적 확인서

[첨부 2-1] 농가 직접 수행실적 증빙용

|             |                                                                                                                              |          |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 수행업체(자)     | (주)제네텍스                                                                                                                      |          |  |
| 이식담당자       | 수의사                                                                                                                          | (면허번호: ) |  |
| 농가명(축종)     | ( <input type="checkbox"/> 한우 <input type="checkbox"/> 젖소 )                                                                  |          |  |
| 대표자         |                                                                                                                              |          |  |
| 농가 소재지      | 시·도                                                                                                                          | 시·군      |  |
| 축산업 허가·등록번호 |                                                                                                                              |          |  |
| 연락처         | (휴대전화)                                                                                                                       |          |  |
| 이식 수행기간     | 20 . . . ~ 20 . . .                                                                                                          |          |  |
| 수정란 이식 수행내용 | <input type="checkbox"/> 신선란 <input type="checkbox"/> 동결란 <input type="checkbox"/> 한우 <input type="checkbox"/> 젖소<br>(주요 내용) |          |  |
| 이식건수        | 건                                                                                                                            |          |  |
| 비고          |                                                                                                                              |          |  |

상기 업체(또는 수행자)가 위와 같이 당 농장에서 수정란 이식을 수행하였음을 확인합니다.

20    년    월    일

목장명 :

대표자 : (서명 또는 인)

※ 첨부서류 : 축산업 허가증 또는 가축사육업 등록증 사본 1 부 (필수)

확인서와 함께 보관

| 제공받는 자                           | 제공 항목                                            | 목적·보유기간              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 입찰 발주기관<br>(농협경제지주<br>젯소개량사업소 등) | 농가명, 대표자, 소재지(시·군), 축산업<br>허가·등록번호, 연락처, 이식 수행내역 | 입찰 실적 확인 / 평가 종료 시까지 |

대표자 : (서명 또는 인)

# 수정란 이식농가 확인서 현장 수거 안내

고려동물병원·제네틱스 수의사용

## 1. 무엇을 받나요 (농가당 1세트)

| No | 받을 것                       | 확인 포인트                                |
|----|----------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 수정란 이식실적 확인서 (09 번 양식 1 쪽) | 빈칸 없이 · 대표자 본인 서명 또는 도장               |
| 2  | 확인 연락 동의 (09 번 양식 2 쪽)     | "동의함" 체크 · 서명                         |
| 3  | 축산업 허가증 또는 가축사육업 등록증 사본    | 없으면 휴대폰으로 선명하게 촬영 (허가번호 · 상호·대표자 보이게) |

## 2. 꼭 지킬 것

- 이식 수행기간은 반드시 2024. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. 안에 있어야 합니다. 이 기간 밖의 이식만 한 농가는 이번 입찰 실적으로 인정되지 않습니다.
- 동일 농가는 여러 번 이식해도 1 호입니다. 같은 농가에서 두 장 받을 필요 없습니다.
- 발주처가 무작위로 농가에 전화합니다. "제네틱스 수정란 이식 확인 전화가 갈 수 있다"고 꼭 말씀드려 주세요.
- 대표자 명의 = 허가증상 대표자와 같은 사람이어야 합니다.
- 수행업체는 (주)제네틱스입니다. (주)제네틱스 사업(제네틱스 수정란 공급·청구)으로 이식한 농가만 받습니다. 발주처가 계약서·세금계산서를 요구할 수 있습니다.
- 사실과 다른 내용은 절대 기재하지 않습니다 (허위 실적은 입찰 탈락·제재 대상).
- 받은 원본은 사무실에 제출하고, 아래 집계표에 기록합니다. 목표: 30 호 이상 (정량 만점), 여유분 포함 35 호.

# 이식농가 확인서 수거 집계표

실적 인정기간 2024. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. · 목표 35 호

| No | 농가명 | 대표자 | 시·군 | 이식기간 | 축종 | 확인서                      | 동의                       | 허가증                      | 수거자 |
|----|-----|-----|-----|------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 1  |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 2  |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 3  |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 4  |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 5  |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 6  |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 7  |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 8  |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 9  |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 10 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 11 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 12 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 13 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 14 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 15 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 16 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 17 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 18 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 19 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 20 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 21 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 22 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 23 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 24 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 25 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 26 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 27 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 28 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 29 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 30 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 31 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 32 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 33 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 34 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 35 |     |     |     |      |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |

# 입찰 제출서류 체크리스트

(주)제네텍스 단독 입찰 · 접수마감 2026. 11. 11.(수) 10:00

## A. 투찰 전 사전준비

| No | 서류                     | 구분 | 발급·작성처 / 비고              | 파일 | 확인                       |
|----|------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 1  | 나라장터 입찰참가자격 등록정보 일치 확인 | 필수 | 상호·대표자·주소 = 법인등기·사업자등록증  | -  | <input type="checkbox"/> |
| 2  | 세부품명 "축산업서비스" 등록       | 확인 | 나라장터                     | -  | <input type="checkbox"/> |
| 3  | 공동인증서(범용)·지문보안토큰       | 필수 | 대표자 또는 입찰대리인             | -  | <input type="checkbox"/> |
| 4  | 정액등처리업 허가증 — 명의·허가일 확인 | 필수 | (주)제네텍스 명의 보유 (허가일 기재 요) | -  | <input type="checkbox"/> |

## B. 제안서 제출 (나라장터 e-발주시스템, 전일 제출 권장)

| No | 서류                  | 구분      | 발급·작성처 / 비고                      | 파일    | 확인                       |
|----|---------------------|---------|----------------------------------|-------|--------------------------|
| 1  | 정성제안서 ([첨부 1] 지정양식) | 필수      | A4 50매·쪽당 25줄·쪽번호·약어표 / 가격 기재 금지 | 작성 예정 | <input type="checkbox"/> |
| 2  | 정량제안서               | 필수      | 업력·생산실적·이식실적 요약                  | 작성 예정 | <input type="checkbox"/> |
| 3  | 발표자료                | 필수      | 평가항목 반영 / 현장 8부 별도               | 작성 예정 | <input type="checkbox"/> |
| 4  | 정액등처리업 허가증 사본       | 필수      | 원본대조("사실과 상이 없음" + 직인)           | 스캔    | <input type="checkbox"/> |
| 5  | 업력 증빙(허가일)          | 정량 5 점  | 허가증                              | 스캔    | <input type="checkbox"/> |
| 6  | 수정란 증명서 발급실적        | 정량 10 점 | 한국종축개량협회 ← 02 공문                 | 02    | <input type="checkbox"/> |
| 7  | 이식실적 확인서(농가 직접)     | 정량 5 점  | 농가 서명 + 축산업허가증 사본 ← 03           | 03    | <input type="checkbox"/> |
| 8  | 이식 용역 수행실적 확인서(위탁)  | 정량      | 기관·조합 직인 ← 04                    | 04    | <input type="checkbox"/> |
| 9  | 공란우 규격 확인자료         | 필수      | 국립축산과학원 낙농과 ← 01                 | 01    | <input type="checkbox"/> |
| 10 | 하도급·업무위탁 계획서        | 해당 시    | 고려동물병원·송영신목장 협약 첨부               | 07    | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 개인정보 수집·이용 동의서      | 필수      | 참여인력 전원 서명                       | 05    | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 확약서                 | 필수      | 대표자 직인                           | 06    | <input type="checkbox"/> |
| 13 | 가격입찰서(투찰)           | 필수      | VAT 포함 총액, 나라장터 투찰               | -     | <input type="checkbox"/> |

## C. 정성평가 보강 증빙 (권장)

| No | 서류                | 구분 | 발급·작성처 / 비고  | 파일 | 확인                       |
|----|-------------------|----|--------------|----|--------------------------|
| 1  | 사업책임자·이식담당자 자격·경력 | 권장 | 수의사 면허, 경력증명 | -  | <input type="checkbox"/> |

|   |                    |    |                           |   |                          |
|---|--------------------|----|---------------------------|---|--------------------------|
| 2 | 성감별 저지 정액 확보 증빙    | 권장 | 종모우 목록·혈통·수량 (8개 이상 교배조합) | - | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 공란우 유전자 검사 결과·혈통증명 | 권장 | 송영신목장 전 두수 검사 완료          | - | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 실험실 시설·장비 현황       | 권장 | OPU/IVF·배양기·LN2 탱크 사진     | - | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 업무위탁 협약서(의향서)      | 권장 | 고려동물병원·공란우 보유기관           | - | <input type="checkbox"/> |

## D. 계약 체결 시

| No | 서류                        | 구분        | 발급·작성처 / 비고           | 파일    | 확인                       |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------|-------|--------------------------|
| 1  | 세부 산출내역서                  | 필수        | 수정란 확보·공급비 / 이식관리비 구분 | 08    | <input type="checkbox"/> |
| 2  | 계약보증금(보증서 또는 지급각서)        | 필수        | 관계 규정                 | -     | <input type="checkbox"/> |
| 3  | 법인등기부등본·사업자등록증·인감증명·사용인감계 | 필수        |                       | -     | <input type="checkbox"/> |
| 4  | 국세·지방세 완납증명               | 필수        |                       | -     | <input type="checkbox"/> |
| 5  | 세부 사업수행계획서                | 계약 후 10 일 | 9 개 항목                | 작성 예정 | <input type="checkbox"/> |

## 제출 유의사항

- 사본 서류는 모두 "사실과 상이 없음" 표기 + 대표자 직인(원본대조).
- 정량 실적은 2024. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. 실적만 인정. 동일 농가는 1 호로 산정.
- 이식실적 제출 농가는 발주처가 무작위 유선 확인 → 사전 안내 필수.
- 가격입찰서와 제안서 중 하나라도 미제출 시 입찰 무효.
- 발주처와의 소통은 나라장터·서면 등 공식 채널로만(청렴계약 적용).

# (주)제네틱스

GENETICS Co., Ltd.

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 문서번호 | 제네틱스 제 2026- 호             |
| 시행일자 | 2026. 10. .                |
| 수 신  | 국립축산과학원 낙농과장               |
| 참 조  |                            |
| 제 목  | 국내산 저지종 공란우 규격 충족 여부 확인 요청 |

1. 귀 과의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 폐사는 농협경제지주 젓소개량사업소가 발주 예정인 「2026년 가공 유제품 생산을 위한 국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 용역」에 참여하고자 합니다.
3. 동 용역의 「국내산 저지종 수정란 생산·공급 규격조건」([첨부 3])에 따르면 수정란 생산에 이용되는 공란우는 아래 조건을 모두 충족하여야 하며, 충족 여부는 귀 과의 확인을 필수로 하고 있습니다.

| 구분   | 규격조건                                      |
|------|-------------------------------------------|
| 유전능력 | 종합지수, 유량, 유지량, 유단백량 및 체형이 모두 국내 상위 50% 이상 |
| 순종혈통 | 순종교배 5세대 이상                               |

4. 이에 폐사가 보유·관리하는 송영신목장 저지종 개체에 대하여 붙임 자료와 같이 유전자(유전체) 검사결과 및 혈통자료를 제출하오니, 개체별 규격 충족 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.
5. 동 용역의 제안서 접수 마감(2026. 11. 11. 10:00)을 고려하여, 가능하시다면 2026. 11. 6.(금) 까지 확인서를 회신하여 주시면 감사하겠습니다. 확인 과정에서 추가 자료가 필요하시면 담당자에게 연락 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 확인 대상 개체 목록 1 부.
2. 개체별 유전자(유전체) 검사 결과서 각 1 부.
  3. 개체별 혈통증명서(5세대) 각 1 부.
  4. 공란우 규격 충족 확인서(안) 1 부. 끝.

## (주)제네틱스 대표이사 하현재 (직인)

|      |             |
|------|-------------|
| 담당자  | 성명: / 직위:   |
| 연락처  | 전화: / 휴대전화: |
| 전자우편 |             |
| 주 소  |             |

## [붙임 1] 확인 대상 개체 목록

송영신목장 보유 저지종 공란우 후보

| 연<br>번 | 개체식별번호<br>(이표번호) | 명호 | 생년월일 | 부(父)<br>등록번호 | 모(母)<br>등록번호 | 종합지<br>수<br>순위<br>(%) | 유량<br>(%) | 유지량<br>(%) | 유단<br>백<br>(%) | 체형<br>(%) |
|--------|------------------|----|------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 1      |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 2      |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 3      |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 4      |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 5      |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 6      |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 7      |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 8      |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 9      |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 10     |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 11     |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 12     |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 13     |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 14     |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |
| 15     |                  |    |      |              |              |                       |           |            |                |           |

※ 순위(%)는 국내 저지종 모집단 내 상위 백분위. 순종 세대수 및 A2 베타카제인 유전형은 비교 또는 별지 기재.

※ 개체가 15 두를 초과하는 경우 별지로 추가 작성.

# 공란우 규격 충족 확인서(안)

[자율양식] 국내산 저지종 수정란 생산·공급 규격조건 관련

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 신청업체  | (주)제네틱스 (대표이사 하현제)                                   |
| 사용 용역 | 2026 년 가공 유제품 생산을 위한 국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 용역 |
| 사육 장소 | 송영신목장 (주소: )                                         |

| 연<br>번 | 개체식별번호 | 유전능력<br>(5 개 형질<br>상위 50%) | 순종혈통<br>(5 세대 이상) | 규격 충족<br>여부 | 확인 근거 | 비고 |
|--------|--------|----------------------------|-------------------|-------------|-------|----|
| 1      |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 2      |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 3      |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 4      |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 5      |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 6      |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 7      |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 8      |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 9      |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 10     |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 11     |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |
| 12     |        | 적합 / 부적합                   | 적합 / 부적합          | 충족 / 미충족    |       |    |

위 개체에 대하여 「국내산 저지종 수정란 생산·공급 규격조건」 제 2 항의 공란우 규격 충족 여부를  
위와 같이 확인합니다.

2026. . .

국립축산과학원 낙농과장 (인)

# (주)제네틱스

GENETICS Co., Ltd.

|      |                        |
|------|------------------------|
| 문서번호 | 제네틱스 제 2026- 호         |
| 시행일자 | 2026. 10. .            |
| 수 신  | 한국종축개량협회장              |
| 참 조  |                        |
| 제 목  | 수정란 증명서 발급실적 확인서 발급 요청 |

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 폐사는 농협경제지주 젓소개량사업소 발주 「2026 년 가공 유제품 생산을 위한 국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 용역」 입찰 참가를 위하여, 제안서 정량평가 증빙자료로 귀 협회의 수정란 증명서 발급실적이 필요합니다.
3. 이에 아래 기간 동안 폐사 명의로 발급된 수정란 증명서 수량을 연도별·축종별로 확인하여 주시기 바랍니다.

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 신청업체   | (주)제네틱스 (사업자등록번호: )                     |
| 대 표 자  | 하현제                                     |
| 실적 기간  | 2024. 1. 1. ~ 2026. 8. 31.              |
| 요청 내용  | 연도별·축종별(한우·젓소) 수정란 증명서 발급 수량 및 합계       |
| 용 도    | 공공 입찰 제안서 정량평가 증빙 (제출처: 농협경제지주 젓소개량사업소) |
| 회신 희망일 | 2026. 11. 4.(수)까지                       |

## [참고] 요청 확인서 기재 양식(예시)

| 연도             | 한우(개) | 젓소(개) | 합계(개) | 비고 |
|----------------|-------|-------|-------|----|
| 2024 년         |       |       |       |    |
| 2025 년         |       |       |       |    |
| 2026 년(~8.31.) |       |       |       |    |
| 계              |       |       |       |    |

※ 정량평가 기준: 1,500 개 이상 10 점 / 1,000~1,500 개 미만 8 점 / 500~1,000 개 미만 6 점 / 500 개 미만 4 점  
붙임 사업자등록증 사본 1 부. 끝.

## (주)제네틱스 대표이사 하현제 (직인)

|       |             |
|-------|-------------|
| 답 당 자 | 성명: / 직위:   |
| 연 락 처 | 전화: / 휴대전화: |
| 전자우편  |             |

|     |  |
|-----|--|
| 주 소 |  |
|-----|--|

# 수정란 이식실적 확인서 작성 협조 요청

농가 안내문

존경하는 농가 대표님께,

늘 저희 (주)제네틱스를 믿고 수정란 이식을 맡겨 주셔서 감사드립니다.

저희는 농협경제지주 젓소개량사업소의 「국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 용역」 입찰에 참여하고 있습니다. 이 입찰은 최근 수정란 이식을 수행한 농가 수를 평가하므로, 대표님 농장에서 수행한 이식실적을 확인해 주시기를 부탁드립니다.

## 부탁드리는 사항

|   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 다음 장 「수정란 이식실적 확인서」 하단에 대표자 서명 또는 날인                          |
| 2 | 축산업 허가증 또는 가축사육업 등록증 사본 1 부                                   |
| 3 | 발주기관(젓소개량사업소)이 확인 전화를 드릴 수 있습니다. 전화를 받으시면 이식 사실을 확인해 주시면 됩니다. |

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 회신 기한 | 2026. 10. 30.(금)까지            |
| 회신 방법 | 담당자 방문 수거 / 팩스 / 사진 전송        |
| 담당자   | 성명:                      연락처: |

※ 제출하신 정보는 입찰 실적 증빙 목적으로만 사용되며, 그 외 용도로 사용하지 않습니다.

2026. 10.     .

(주)제네틱스 대표이사 하현재

# 수정란 이식실적 확인서

[첨부 2-1] 농가 직접 수행실적 증빙용

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 수행업체(자)     | (주)제네텍스                                   |
| 이식담당자       |                                           |
| 농가명(축종)     | ( 한우 / 젖소 )                               |
| 대표자         |                                           |
| 농가 소재지      | 시·도                      시·군 (시도, 군까지 기재) |
| 축산업 허가·등록번호 |                                           |
| 연락처         |                                           |
| 이식 수행기간     | 20   .   .   . ~ 20   .   .   .           |
| 수정란 이식 수행내용 |                                           |
| 이식건수        | 건                                         |
| 비고          |                                           |

상기 업체(또는 수행자)가 위와 같이 당 농장에서 수정란 이식을 수행하였음을 확인합니다.

20   년   월   일

목장명 :

대표자 :

(서명 또는 인)

※ 첨부서류 : 축산업 허가증 또는 가축사육업 등록증 사본 1 부

※ 이식 수행기간은 2024. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. 이내여야 실적으로 인정됩니다.

※ 발주기관이 사실 확인을 위해 농가에 유선 연락할 수 있습니다.

## 수정란 이식 용역 수행실적 확인서

[첨부 2-2] 기관·조합·업체 위탁 수행실적 증빙용

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 수행업체(자)    | (주)제네텍스             |
| 이식담당자      |                     |
| 발주·위탁기관    |                     |
| 담당자/연락처    |                     |
| 용역명        |                     |
| 수행기간       | 20 . . . ~ 20 . . . |
| 이식 수행 농가 수 | 호                   |
| 이식건수       | 건                   |
| 수행 농가명     |                     |
| 주요 수행내용    |                     |

상기 업체(또는 수행자)가 위와 같이 수정란 이식 관련 용역을 수행하였음을 확인합니다.

20      ㄴ      ㄹ      ㅁ

기관명 : (직인)

※ 수행기간, 이식 수행 농가명, 농가 수, 수행자가 반드시 포함되어야 합니다.

※ 발주기관은 필요 시 계약서, 세금계산서 등 추가 증빙자료를 요구할 수 있습니다.

※ 실적 인정기간: 2024. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. / 동일 농가는 직접·위탁 수행 여부와 관계없이 1 호로 산정합니다.

# 개인정보 수집·이용 동의서

(별첨 1)

농협경제지주 젓소개량사업소에서는 「'26년 가공 유제품 생산을 위한 국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 제안서」를 제출한 제안자에 대한 개인정보를 수집·이용하고자 하오니, 다음의 사항을 충분히 읽어보신 후 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

## □ 개인정보 수집·이용 내역

| 수집·이용 목적 | 수집·이용 항목                           | 보유·이용 기간  |
|----------|------------------------------------|-----------|
| 수행기관 선정  | 소속, 직위(급), 성명, 생년월일, 학력, 경력, 연락처 등 | 수행기관 선정까지 |

위의 개인정보를 수집·이용하는데 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 제안서 평가 및 수행기관 선정에 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다. 위와 같이 개인정보를 제공하는데 동의하십니까?

| 참여인력    |              |     | 개인정보 수집·이용<br>동의여부(√) |     | 본 동의서 제출여부 (서명, 날인) |
|---------|--------------|-----|-----------------------|-----|---------------------|
| 소속      | 직급           | 성명  | 동의                    | 미동의 |                     |
| (주)제네텍스 | 대표이사 (사업책임자) | 하현제 |                       |     |                     |
| (주)제네텍스 |              |     |                       |     |                     |
|         |              |     |                       |     |                     |
|         |              |     |                       |     |                     |
|         |              |     |                       |     |                     |
|         |              |     |                       |     |                     |

※ 수집한 개인정보는 정보주체의 동의 없이 수집한 목적 외로 사용하거나 제 3자에게 제공되지 않습니다.

※ 사업책임자·이식담당자(2명 이내)·참여 연구원 등 제안서에 기재되는 참여인력 전원 작성.

2026. . .

대표자 성명 : 하현제 (서명, 날인)

농협경제지주 젓소개량사업소장 귀하

# 확 약 서

(별첨 2)

귀 회에서 추진 중인 『'26 년 가공 유제품 생산을 위한 국내산 저지종 성감별  
수정란 확보·공급 및 이식관리 용역』 과 관련하여, 귀 회의 기술심사와 내부절차에  
의한 제반 결정에 아무런 이의를 제기하지 않을 것을 약속합니다.

2026 년      월      일

업체명 : (주)제네텍스

대표자 : 하현재                      (직인)

농협경제지주 젓소개량사업소장 귀하

# 하도급·업무위탁 계획서

2026 년 가공 유제품 생산을 위한 국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 용역

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 제안업체  | (주)제네틱스 (대표이사 하현재) |
| 사업책임자 |                    |
| 작성일   | 2026. . .          |

## 1. 하도급·업무위탁 개요

- (주)제네틱스는 수정란 생산(OPU·체외수정·배양·동결), 품질관리, 이력관리, 사업관리를 직접 수행하고, 공고문 제 4 조 및 제안요청서 II-7 에 따라 아래 일부 업무에 한하여 업무위탁을 실시한다.
- 사업 전체의 일괄 하도급 및 재하도급은 하지 않으며, 규격 적합 수정란 160 개 확보·공급 및 전체 계약이행에 대한 최종 책임은 계약상대자에게 있다.

## 2. 업무위탁 내역

| 위탁 업무            | 수행기관(자)    | 업무 범위                                            | 전문인력·자격                        | 시설·수행실적                               |
|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 수정란 이식 및 임신감정    | 고려동물병원     | 사업대상 4 개 조합 13 농가 수란우 선발·동기화, 수정란 이식 160 건, 임신감정 | 수의사 ○명 (이식담당자 2 명 이내)<br>면허번호: | '24~'26 이식 수행<br>농가 ○호<br>진료차량·초음파 장비 |
| 공란우 사육·관리        | 송영신목장      | 규격 충족 저지 공란우 사육, 과배란·OPU 일정 협조                   | 목장 관리인력 ○명                     | 저지 ○두 사육, 전 두수 유전자 검사 완료 (2026)       |
| (필요 시) 추가 공란우 제공 | [공란우 보유기관] | 규격 충족 공란우 OPU 협조                                 |                                | 국립축산과학원 낙농과 규격 확인                     |
| (필요 시) 수정란 운송    | [운송업체]     | LN2 드라이슈퍼 운송                                     |                                |                                       |

※ [ ] 표시는 협약 확정 후 기재. 해당 없는 행은 삭제.

## 3. 업무분담체계

| 단계     | (주)제네틱스 (계약상대자)                                 | 위탁 수행자                      |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 공란우 확보 | 규격 확인(낙농과), 선발, 교배조합 설계 (조합당 ≤20 개)             | 공란우 사육·건강관리                 |
| 수정란 생산 | OPU, 성감별 정액 체외수정, 배양, 등급판정(IETS 2 등급 이상), 동결·보관 | -                           |
| 공급     | 조합별 배정량 공급, 공급 증빙                               | (운송) LN2 운송                 |
| 이식     | 이식계획 총괄, 일정·물량 조정                               | 수란우 동기화, 이식, 임신감정           |
| 이력·보고  | 수정란·수란우 이력 DB, 결과보고·정산                          | 이식기록·임신감정 결과 제출(이식 후 ○일 이내) |

## 4. 관리·책임체계

- 사업책임자가 위탁업무 전반을 총괄하며, 월 1 회 이상 진행현황(생산·공급·이식·임신감정)을 점검한다.
- 위탁 수행자와 업무위탁 협약을 체결하고, 방역·안전관리·개인정보 보호 의무를 명시한다.

○ 계약체결 후 수행자 또는 업무범위를 변경하는 경우 발주기관에 사전 통보하고, 필요 시 사전승인을 받는다.

○ 위탁 수행자의 이식기록·증빙은 계약상대자가 검수 후 발주기관에 제출한다.

## **5. 첨부**

---

○ 업무위탁 협약서(또는 협약 의향서) 사본 / 위탁 수행자 자격증(수의사 면허 등) 사본 / 수행실적 증빙

## 총액 금액 산출내역서

[참고 1] 기준 — 계약체결 시 제출 (\* 제안서에는 가격 기재 금지)

| 순번                   | 품명        | 단위 | 수량  | 단가(원) | 금액(원) | 비고                        |
|----------------------|-----------|----|-----|-------|-------|---------------------------|
| 1                    | 수정란 확보·공급 | EA | 160 |       |       | 규격 적합 저지<br>성감별 수정란       |
| 2                    | 수정란 이식    | 회  | 160 |       |       | 출장비 포함,<br>임신감정 포함        |
| 공급가액(원)              |           |    |     |       |       |                           |
| 부가세(원)               |           |    |     |       |       | 면세 여부 세무<br>확인            |
| 총 합계(원) (공급가액 + 부가세) |           |    |     |       |       | 예산<br>248,000,000 원<br>이하 |

### 세부 산출 근거 (내부용)

| 구분         | 항목               | 산출 근거 |
|------------|------------------|-------|
| 수정란 확보·공급비 | 공란우 관리·OPU       |       |
|            | 성감별 저지 정액        |       |
|            | IVF 배지·시약, 배양    |       |
|            | 동결·보관(LN2), 품질검사 |       |
|            | 인건비(연구원)         |       |
| 이식관리비      | 수란우 동기화 약품       |       |
|            | 이식·임신감정 인건비(수의사) |       |
|            | 출장비(강원·충남·전남·경남) |       |
| 공통         | 일반관리비·이윤         |       |

\* 공고문 6 조: 계약체결 시 수정란 확보·공급비와 이식관리비를 구분한 세부 산출내역서 제출.